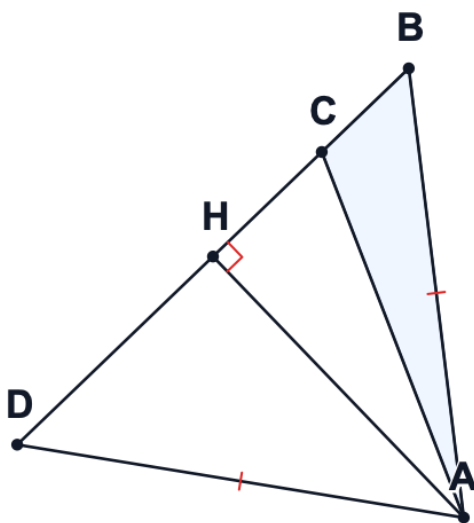


如图，在三角形 ABC 中，点 D 在射线 BC 上，且 C 在 B, D 之间， $AD = AB$ 。已知 $AB = 15$ ， $AC = 13$ ，且 $2BD = 9BC$ ，求 BC 的长。



先看 B, C, H, D 共线，再看 $AH \perp BD$ 与 $AD = AB$ 。

▷ **思路导航** 过 A 作 $AH \perp BD \rightarrow$ 由 $AD = AB$ 得 H 是 BD 中点 $\rightarrow$ 设 $BC = x$ ，表示 BH 和 $CH \rightarrow$ 在 $\triangle ABH$ 、 $\triangle ACH$ 中两次勾股 $\rightarrow$ 两式相减，消去 AH^2

▷ **核心思路** 看到 $AD = AB$ ，要把它放进等腰三角形 ABD 里看。过顶点 A 作底边 BD 的高 AH ，这个高同时也是中线，所以 $BH = HD$ 。接下来两个直角三角形共用同一条高 AH ，两次勾股相减就能把 AH^2 消掉。

(1) 为什么要作 $AH \perp BD$?

□ 思考引导

$AD = AB$ 说明 $\triangle ABD$ 是等腰三角形。

等腰三角形里，顶点到底边的高还有什么身份?

入口

- 这一步把 $AD = AB$ 翻译成了可计算的线段关系。

(2) 怎样把 BH 、 CH 都用 BC 表示?

□ 思考引导

设 $BC = x$ ，先由 $2BD = 9BC$ 求 BD 。

注意点序是 $B - C - D$ ，本题中 H 在 C, D 之间。

停一下

- 这一步最容易错在 CH ：它不是 $\frac{9}{4}x + x$ ，而是 $BH - BC$ 。

(3) 怎样用两次勾股求出 BC ?

□ 思考引导

$\triangle ABH$ 和 $\triangle ACH$ 都是直角三角形。

两个式子里都有 AH^2 ，相减可以把它消掉。

答案

- 因此 $BC = 4$ 。

(4) 怎样快速验算?

□ 思考引导

把 $BC = 4$ 代回比例条件，看 BH 和 CH 是否干净。

如果出现两个经典直角三角形，说明计算很稳。

结构

- 这题实际藏了两个直角三角形：9-12-15 和 5-12-13。

只看到 $AD = AB$ ，没作底边高

$AD = AB$ 本身不能直接求 BC 。它真正有用的地方是：作 $AH \perp BD$ 后，可以推出 $BH = HD$ 。

CH 的方向写反

本题点序是 $B - C - H - D$ ，所以 $CH = BH - BC$ 。如果把它写成 $BH + BC$ ，后面勾股式会整体跑偏。

▷ 思路启发 边讲边问：如果把 $2BD = 9BC$ 改成 $BD = 4BC$ ，你能先写出 BH 和 CH 吗?

✓ 答案

(1) $BC = 4$

◇ 方法提醒

- 等腰三角形里，先作底边高，把等边关系转成中点关系。
- 两个直角三角形共高时，优先考虑两次勾股相减。